

Lab 9 Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

Topology

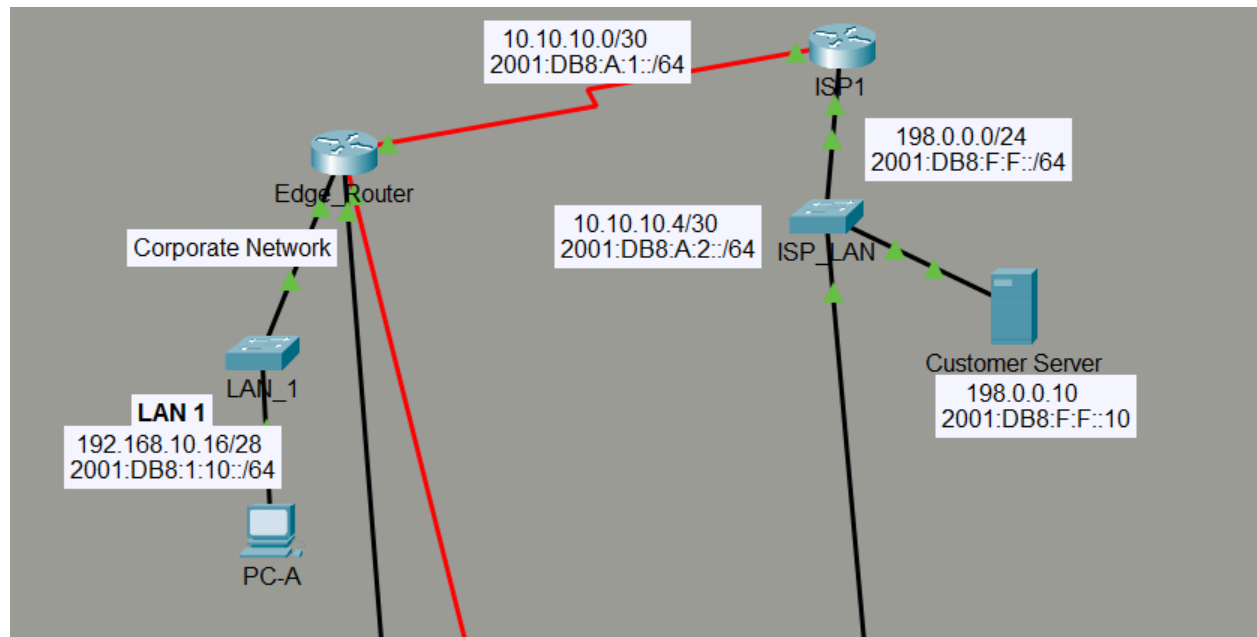


Table Address

Device	Interface	IP Address / Prefix
Edge_Router	S0/0/0	10.10.10.2/30
		2001:db8:a:1::2/64
	S0/0/1	10.10.10.6/30
		2001:db8:a:2::2/64
	G0/0	192.168.10.17/28
		2001:db8:1:10::1/64
	G0/1	192.168.11.33/27
		2001:db8:1:11::1/64
ISP1	S0/0/0	10.10.10.1/30
		2001:db8:a:1::1/64
	G0/0	198.0.0.1/24
		2001:db8:f:f:1/64
ISP2	S0/0/1	10.10.10.5/30
		2001:db8:a:2::1/64
	G0/0	198.0.0.2/24
		2001:db8:f:f:2/64
PC-A	NIC	192.168.10.19/28
		2001:db8:1:10::19/64
PC-B	NIC	192.168.11.4/27
		2001:db8:1:11::45
Customer Server	NIC	198.0.0.10
		2001:db8:f:f:10

EdgeRouter

```
Edge_router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
GigabitEthernet0/0/0     192.168.10.17   YES manual up
GigabitEthernet0/0/1     10.10.10.2      YES manual up
GigabitEthernet0/0/2     unassigned      YES unset  down
GigabitEthernet0/0/3     unassigned      YES unset  down
Serial0/1/0              unassigned      YES unset  up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset  up
Edge_router#
```

GigabitEthernet ใช้ได้ 2 อัน ใช้แทน Serial ที่ไม่ได้ต่อ
อันหนึ่งเป็น Ethernet0/0/0 ตามตาราง อีกอันเอาของ Serial0/1/0 มาใส่

Default route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
บอก edge router ให้ส่งไปที่ IP address 10.10.10.1 (ISP1)

ทุก traffic ที่ไม่มี route ใน routing table ให้ส่งไปที่ 10.10.10.1 ซึ่งคือ ISP1
10.10.10.1 คือ Serial interface ของ ISP1 ที่เชื่อมกับ Edge_Router ทาง S0/0/0 (ตาม Addressing Table)
0.0.0.0 0.0.0.0 = "ทุก IP ทุก subnet" (default route) คือถ้าไม่รู้จะไปไหนก่อน ก็ให้มา ISP1 ลองดูก่อน
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการให้ Internet access แก่ internal network

EdgeRouter ping to ISP1

SUCCESS

```
Edge_router>ping 10.10.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

แปลว่า Edge_Router สามารถติดต่อ ISP1 ได้ ผ่าน Serial link(อันที่จริงอาจจะยัง...)

ต้องมี:

Interface เปิด (no shutdown)

IP ถูกต้อง (Edge_Router S0/0/0 = 10.10.10.2/30, ISP1 S0/0/0 = 10.10.10.1/30)

Layer 2 (encapsulation) ทำงาน (ใน PT ส่วนใหญ่ใช้ HDLC หรือ PPP ก็ได้)

ISP1

```
ISP1(config)#interface Serial0/1/0
ISP1(config-if)#no address
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ISP1(config-if)#no address
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ISP1(config-if)#no ip address
ISP1(config-if)#exit
ISP1(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
ISP1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
ISP1(config-if)#no ip address
ISP1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
ISP1(config-if)#no shutdown
ISP1(config-if)#end
ISP1#w
*Jul 23 10:14:22.177: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP1#write memory
Building configuration...
[OK]
ISP1#
*Jul 23 10:14:30.506: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private config file
ISP1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0     198.0.0.1       YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1     10.10.10.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/2     unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet0/0/3     unassigned      YES unset  down        down
Serial0/1/0              unassigned      YES manual up          up
Serial0/1/1              209.165.200.225 YES manual up          up
ISP1#ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
ISP1#ping 192.168.10.17
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.17, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
ISP1#
```

บน ISP1 มีการตั้งค่า Static Route กลับไปยัง Internal LANs

ข้อสังเกต: ถ้า ISP1 ไม่มี route กลับไปหา LAN 1 / LAN 2 แล้ว PC-A ping ไปยัง ISP1 จะ ไม่สำเร็จ เพราะ packet ขากลับจะไม่รู้ทาง

Customer Server Pings

```
C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>ping 192.168.10.19

Pinging 192.168.10.19 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.19: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.19: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.19: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.19: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>ping 192.168.10.17

Pinging 192.168.10.17 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>
```

Customer Server อยู่ที่ 198.0.0.10 เชื่อมต่อกับ ISP1 ทาง G0/0 (198.0.0.0/24)
ถ้า Edge_Router ต้องการ ping ไปที่ Customer Server:
Edge_Router ต้องมี route ไปยัง 198.0.0.0/24 (หรือ Host Route เฉพาะ 198.0.0.10)
ซึ่งใน Part 5 ของแลป ให้ทำ Host Route:
`ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 10.10.10.1 // primary ผ่าน ISP1`

PC - A Ping to ISP1

```
C:\Users\computer>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC-A อยู่ที่ 192.168.10.19/28 (LAN 1)
ISP1 อยู่ที่ 198.0.0.1/24 (Customer Server side) หรืออาจหมายถึง 10.10.10.1
ถ้าอยู่คนละ subnet ต้องมี:

- PC-A ต้องมี Default Gateway = 192.168.10.17 (G0/0 ของ Edge_Router)
- Edge_Router ต้องมี Default Route = 10.10.10.1 (ISP1)
- ISP1 ต้องมี Static Route กลับไปยัง 192.168.10.0/28 (LAN 1)

ถ้าทำครบทุกอัน ping จะสำเร็จ

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ:

1. Edge_Router ส่ง traffic ออก Internet ผ่าน ISP1 โดยใช้ Default Route
2. ISP1 รู้ทางกลับไปยัง Internal LANs เพราะมี Static Route
3. Customer Server ถูกเข้าถึงผ่าน Host Route โดยไปทาง ISP1 เป็นหลัก
4. PC-A สามารถ ping ถึง ISP1 ได้ เพราะเส้นทางไป-กลับสมบูรณ์

ตารางสรุปเส้นทาง (IPv4)

Device	Destination	Next-Hop	Type	AD
Edge_Router	0.0.0.0/0	10.10.10.1 (ISP1)	Static Default	1
Edge_Router	0.0.0.0/0	10.10.10.5 (ISP2)	Floating Default	5
Edge_Router	198.0.0.10/32	10.10.10.1	Host Route	1
Edge_Router	198.0.0.10/32	10.10.10.5	Floating Host	5
ISP1	192.168.10.0/ 28	10.10.10.2	Static	1
ISP1	192.168.11.0/ 27	10.10.10.2	Static	1

โดยที่ไม่มี 10.10.10.6 (ISP2 → Edge) Floating ตอนทำแลปจริง